직동식 전자팽창변 DPF-T/S시리즈

직동식 전자팽창변 T/S시리즈는 공기조화, 냉동냉장 또는 히트펌프 시스템에 적용토록 설계 되어 있어 사이클이 최적화된 조건하에서 운행할 수 있도록 자동으로 냉매 유량을 조절함으로써 급속한 냉방/난방, 온도에 대한 정밀제어 및 에너지 절감을 실현한다. 이러한 밸브는 Suction라인의 압력제어도 가능하도록 한다. 또한, 그 양방향 작동 가능 특성을 이용하여 냉방과 난방 모드 하에서의 냉매유량을 제어할 뿐만 아니라 양방향으로 솔레노이드밸브(전자변)와 같은 차단을 통한 기밀성 유지 기능도 가지고 있다.



특징

- 오일이 없는 시스템에 적용 가능.
- 장착공간 최소화: 낮은 높이, 작은 부피, 경량화.
- 최적화된 저 소음 구조설계.
- 빠른 작동, 에너지 절감.
- 냉매가 역방향 흐름이 필요한 시스템에 적용가능.
- 솔레노이드밸브(전자변)와 같은 차단을 통한 기밀성 유지 기능.

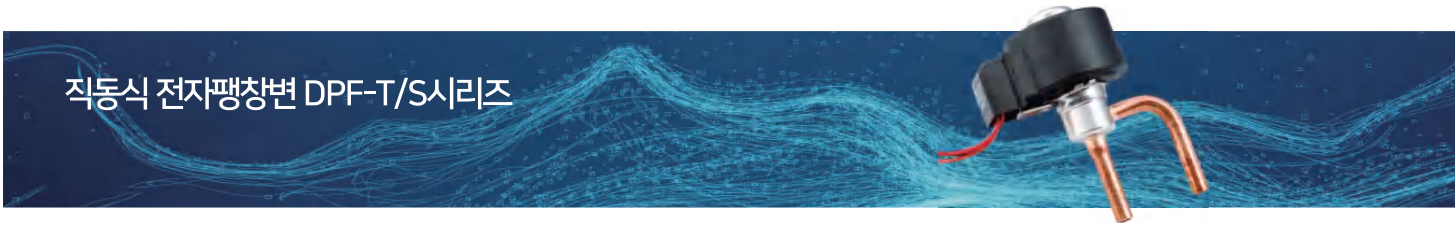
일반 사양

- HCFC 및 HFC 냉매에 사용가능
  (R22, R134a, R404A, R32, R407C, R410A, R507A)
- 용량범위 : 3.5~105 kW
  (1USRT~30USRT, R22냉매기준의 정격용량)
- 적용펄스 구간 : 0~500
- 주변 온도 범위 : -30˚C~+60˚C (통전율 50%이하)
- 냉매 온도 범위 : -30˚C~+70˚C(통전율 50%이하)
- 상대습도 : 0~95% RH
- 장착방식 :
  - 코일은 위쪽으로 향하고, Rotor중심축이 수평면과 수직방향 ±15˚이내
  - 입구 측은 가급적 수평방향, 출구 측은 가급적 수직방향으로 장착 요망
- 취득 규격 : UL/CSA, LVD 또는 PED

전기적 사양

- 정격전압 : DC 12V(± 10%)
- 작동방식 : 4상 8스텝 영구자석형 스테퍼 모터, 직동식
- 여자방식 : 1~2상 여자, 단극(Monopole) 구동
- 여자속도 :
  - 구경 Ø 1.3~3.2 mm: 30~90Pulse
  - 구경 Ø 3.5~6.5 mm: 30~40Pulse
- 자체유지 매커니즘 활성화 :
  여자상태를 종료위치에서 0.1~1.0초간 유지
- 코일전류 :
  - 구경 Ø 1.3~4.5 mm : 260mA/phase (20˚C)
  - 구경 Ø 5.5~6.5 mm : 375mA/phase (20˚C)
- 코일저항 :
  - 구경 Ø 1.3~4.5 mm : 46±3.7 Ω/phase (20˚C)
  - 구경 Ø 5.5~6.5 mm : 32±3.2 Ω/phase (20˚C)
- 코일절연등급 : E등급
- 코일 IEC 529에 의한 IP보호등급 : IP 67

DPF-T/S SERIES

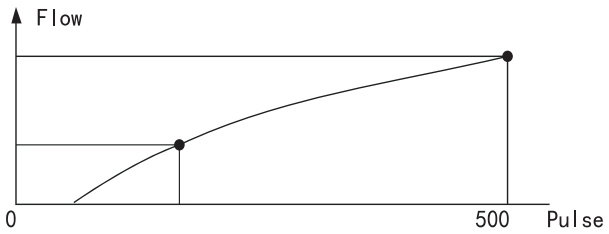


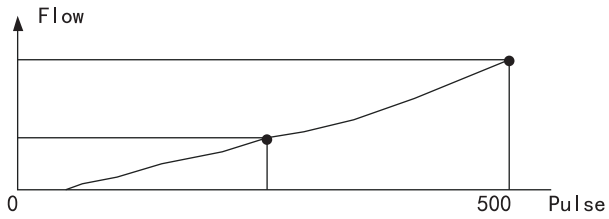
전기적 사양

모델	구경 Ø [mm]	Kv값 [m3/h]	R22냉매 정격용량	정 격 용 량					최대 작동 압력	최대 작동 압차	역방향 개변 압차
			[kW]	US.RT	R134a	R407C	R404A R507A	R410A	[MPa]	[MPa]	[MPa]
DPF(TS1)1.0C-23	1.0	0.03	3.80	1.00	3.10	4.30	2.90	4.80	4.5	3.5	2.5
DPF(TS1)1.65C-14	1.65	0.16	4.50	1.30	3.93	5.00	5.00	6.43	4.5	3.5	2.5
DPF(TS1)1.8C-92	1.8	0.1	5.40	1.60	4.64	6.07	6.07	7.86	4.5	3.5	2.5
DPF(TS1)2.0C-10	2	0.14	7.50	2.20	6.43	8.57	8.93	10.71	4.5	3.5	2.5
DPF(TS1)2.2C-01	2.2	0.17	8.10	2.30	6.79	9.29	9.29	11.43	4.5	3.5	2.5
DPF(TS1)2.4C-17	2.4	0.24	13.0	3.70	10.71	14.64	14.64	18.57	4.5	3.5	2.5
DPF(TS1)3.0C-03	3	0.35	18.7	5.40	15.71	21.43	21.43	26.43	4.5	3.5	1.5
DPF(TS1)3.2C-01	3.2	0.43	36.3	6.40	28.00	37.40	25.40	42.50	4.5	3.5	1.5
DPF(A03)6.0C-004	4	0.43	/	14.33	39.31	51.91	35.28	59.00	4.3	3.5	3.5
DPF(A03)6.0C-005	4.5	0.51	/	18.48	50.70	66.95	45.50	76.10	4.3	3.5	3.5
DPF(A03)6.0C-006	5.5	0.60	/	22.23	60.20	80.50	54.70	91.50	4.3	3.5	3.5
DPF(A03)6.0C-001	6	0.86	/	25.16	69.03	91.16	61.95	103.00	4.3	3.5	3.5
DPF(A03)6.5C-001	6.5	0.94	/	26.16	71.76	94.76	64.40	107.60	4.3	3.5	3.5
DPF-A05080-101	8	1.46	/	45.66	125.27	165.42	112.42	187.90	4.3	3.5	3.5
DPF-A05110-101	10	1.71	/	58.15	159.51	210.64	143.15	239.27	4.3	3.5	3.5
DPF-A05136-102	13	3.77	/	108.79	298.43	394.08	267.82	447.64	4.3	3.3	3.3

비고 : 1) 납품시 코일은 별도로 납품 됨.
2) 작동조건 : 응축온도 38°C; 증발온도 5°C; 과냉도 0K; 과열도 0K.

유량특성



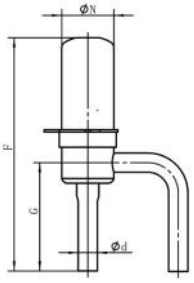


DPF-T/S SERIES

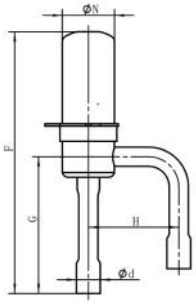


치수

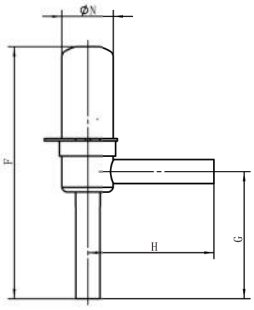
A타입



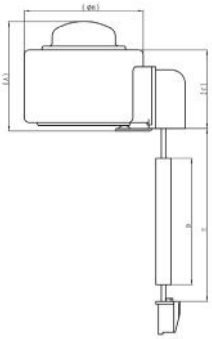
B타입



C타입



Coil



모델	외관 형상	밸브 치수 [mm]					코일 치수[mm]				
		F	G	H	Ød	ØN	ØA	B	C	D	E
DPF(TS1)1.0C-23	B	87	45	30	6.50	17.30	35.7	17.5	26.3	1140	1200
DPF(TS1)1.65C-14											
DPF(TS1)1.8C-92											
DPF(TS1)2.0C-10											
DPF(TS1)2.2C-01	A	78	36	30	6.35						
DPF(TS1)2.4C-17											
DPF(TS1)3.0C-03	C	85	43	53	7.94						
DPF(TS1)3.2C-01											
DPF(A03)6.0C-004		100	48	46	12.8	17.35					
DPF(A03)6.0C-005											
DPF(A03)6.0C-006											
DPF(A03)6.0C-001											
DPF(A03)6.5C-001											
DPF-A05080-101		130	63	63	12.8	21.80	27.4	21.85	30.1	2440	2500
DPF-A05110-101											
DPF-A05136-102											